计数题选讲

qwqUwU

gdsy

1782151568@qq.com

2026 年 10 月 7 日

写在前面

主要讲两个方面，容斥与集合幂级数。
组合建模，多项式各有一题。
会比较难。

[ABC423F] Loud Cicada

题面

求 $1 \sim Y$ 中有多少个 x 满足 $a_i | x$ 的 i 恰好有 m 个。

$m \leq n \leq 20, Y \leq 10^{18}$

[ABC423F] Loud Cicada

二项式反演。
如果直接枚举 m 个，则某些被 $m+k$ 个数整除的 x 会被计算 $\binom{m+k}{m}$ 次。
于是我们想设计容斥系数 g_i ，使得 $\forall k, \sum_{i=m}^{m+k} g_i \binom{m+k}{i} = [k=0]$ 。
对于这题 $n \le 20$ ，不难直接递推得出。
实际上这道题的系数是 $g_i = (-1)^i \binom{i}{m}$ 。这是二项式系数。

[ABC309G] Ban Permutation

题面

求 $|P_i - i| \geq X$ 的 P 的个数。
$n \leq 100, X \leq 5$ 。

[ABC309G] Ban Permutation

容斥若干个位置 $|P_i - i| < X$，记 $f(i, j, S)$ 表示第 i 位容斥了 j 位，当前 $X - i \sim X + i$ 的选取情况。
最后乘一个 $(n - j)!$ 即可。

P3175 [HAOI2015] 按位或

题面

维护一个 $x = 0$ ，每次在 $[0, 2^n)$ 以 p_i 的概率让 $x \leftarrow x|i$ ，求 $x = 2^n - 1$ 的期望次数。

$n \leq 20$ 。

P3175 [HAOI2015] 按位或

min-max 容斥在期望意义下成立。
$E(\max(S)) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} E(\min(T))$
原题目标即为 n 个 bit 位的 $\max$ 。子集 S 的 $\min$ 即选到任意一个包含 S 的元素。
FWT 即可。

P3349 [ZJOI2016] 小星星

题面

给出一张 n 个点的有标号图和无标号树，问有多少种给树标号的方法使得树是图的生成树。

$n \leq 17$ 。

第一眼看上去比较难想到容斥。
考虑 $f(u,i,S)$ 表示 u 的子树中 u 标了 i ，子树内标了 S 的方案数。
直接转移要 3^n 不是很行。
发现问题在于对排列去重，于是考虑容斥。
枚举 $T \subseteq [1,n]$ ，要求只能填 T 的数字，系数 $(-1)^{n-|T|}$ 。
复杂度 $O(n^2 2^n)$ 。

CF1874E Jellyfish and Hack

题面

考虑如下快排复杂度计算函数 $F(A)$:
A 长度为 1 时返回 1 。
每次选择 A_1 作为 mid ，设 B 为小于 A_1 的数按原序组成的集合，C 是大于。
返回 A 的长度 $+F(B)+F(C)$ 。
求有多少个排列 P 满足 $F(P) \geq lim$ 模 10^9+7 。

CF1874E Jellyfish and Hack

显然有 $F_{n,t}=\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1}\sum_{p=0}^{t-n}F_{i-1,p}F_{n-i,t-n-p}$
t 是 n^2 数量级，直接做是 $O(n^6)$ 的，考虑优化。
发现后面那坨是卷积的形式，考虑将 F 写成多项式。
于是有 $F_n=\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1}x^kF_{i-1}F_{n-i}$
注意到 $\deg F\le n^2$ ，也就是说知道 n^2 个值就能插值得到 F ，于是维护点值即可。
复杂度 $O(n^4)$ 。

[AGC064D] Red and Blue Chips

题面

有 N 个字符串，初始情况下每个字符串只有一个字符，是 R 或 B 。
保证第 N 个字符串是 B 。
你需要对每个 $i = 1, 2, \cdots, n-1$ 执行以下操作：
选择一个整数 j 使得 $i < j \leq n$，且第 j 个字符串的最后一个字符是 B 。
然后把第 i 个字符串整体拼接在第 j 个字符串的前面。
问最后可以得到多少种本质不同的第 N 个字符串，对 998244353 取模。

本来是丢进比赛里的，结果貌似做过的人很多，遂开摆。

[AGC064D] Red and Blue Chips

首先思考合法性判定。
记最后形成的串为 t，考虑原串 s 最后一段 R，发现他们只能位于 t 的最前端。
s 的倒数第二个 B，其实可以是 t 中任何一个 B（最后一个除外），记为 B'。
s 的倒数第二串 R，有两种对应选择，分别是 t 中的第一段 R 和刚才选中的 B' 后面一段 R。
以此类推我们发现，在 s 中每次遇到一个 B，相当于在 t 中“解锁”一段 R 可以填入。
因此判定可以变成如下过程：
- 定义变量 x，初始为 t 第一段 R 的数量。
- 倒着考虑 s，每次遇到 R 则使 x 减一，遇到 B 则使 x 加上 t 中一段没被选择过的 R 段的个数。
- 最终只要 x 没有小于零过即为合法。
显然每次选择 R 段都会选最长的那段。
至此就可以方便的 DP 了。
记 $f(i,j)$ 表示从大到小加入，已经加入了 i 段，共计 j 个 R 的方案数。
注意第一段没有长度限制，特判一下即可。

集合幂级数

集合幂级数
推荐阅读 https://www.cnblogs.com/xiaoziyao/p/17533907.html

图论计数

我那年还是挺喜欢这种题的，不知道今年怎么样。
学了对哈集幂还是很有用的。

P6846 [CEOI 2019] Amusement Park

简单改一下题面。

简要题面

求给无向图 G 定向使得无环的方案数。

$n \leq 18$

P6846 [CEOI 2019] Amusement Park

考虑当前集合 S，枚举零度点集合 T，每次删除，要求就是 T 内部无边，$S-T$ 到 T 的边方向确定。
这样会算重，考虑容斥。
注意到对于每层的 T 可能会枚举所有非空子集，于是用 $(-1)^{|T|-1}$ 的系数。
这是因为 $\sum_{S\subseteq T}(-1)^{|S|}=[T=\emptyset]$
可能有人会疑问，如果我们提前往更深处选，容斥系数还对不对。
但实际上，考虑最后一次选最新一层的时候前一层的选择，可以构造双射相消。
复杂度枚举子集 $O(3^n)$。

P11714 [清华集训 2014] 主旋律

简要题面

给边定向，求图强连通概率。

$n \leq 18$

P11714 [清华集训 2014] 主旋律

一个强连通不好算，考虑计数非强连通。
缩点后仍然是 DAG，套用上一题方法，只不过点变成强连通点集。
记 f_S 表示强连通概率，g_S 表示若干个互不关联的 SCC 的概率。
转移仿照上一问就可以了。仍然是 3^n 。

P11834 [省选联考 2025] 岁月

简要题面

n 个点，m 个边的有边权的无向连通图 G，已每条边的每个方向 $\frac{1}{2}$ 概率存活生成 G'。
问 G' 最小外向生成树存在且边权和等于 G 的最小生成树的边权和的概率。模数 10^9+7。
$n \le 15, m \le \binom{n}{2}$
重要部分分：边权为 1。
没那么重要的部分分：边权互不相同。

超级图论计数全家桶。

部分分

即 G' 存在一个点 u 到达所有点。

缩点。要求变为连通且只有一个入点。
记 f_S 表示 S 强连通概率。问题就变成 DAG 计数问题。参考上面两题的做法不难解决。

Part 2

现在引入边权。考虑会带来什么限制。
先考虑边只有存在与不存在的情况。
一个显然的限制是前后两个树的边权的可重集合是相同的。
再强化这个限制，我们考虑求出 G 的生成树时的 Kruskal 算法流程。
对于所有边权为 w 的边，加入前后相当于是合并了若干个连通块。
如果删了一些边之后合并情况不变，说明这些删除没有影响。
于是有结论：要求对于 G 和 G' 在加入 w 边的前后连通情况一致。

Part 2

考虑边方向的问题。
每个连通块内部，仍然缩点，显然也只能有一个入点。
这是因为不可以选出两条入边连到同一个连通块内。
加入 w 边的过程，可以看成若干组操作，每组是将若干连通块 $P_1, P_2, \cdots, P_k$ 连成一个外向树。
同时要求有连接效力的边的出点一定在所在连通块的根 SCC 内。
记 $h_S, S \subseteq P_i$ 表示 P_i 以 S 为根 SCC 的概率。
这样 w 之间的连边也是一个 $w = 1$ 的问题，只不过是对连通块 P 进行缩点和 DAG 容斥了。
有些经典的复杂度计算方法，最后复杂度是 $O(3^n)$ 。
大量实现细节。

难题

后面是比较难的题，不知道有没有时间讲。

[CTSC2016] 萨菲克斯·阿瑞

题面

所有长为 n ，字符数为 m ，且第 i 种字符数不超过 c_i 个的串，能生成多少种本质不同的 SA 。

[CTSC2016] 萨菲克斯·阿瑞

https://www.luogu.com.cn/article/ss8k3som

[省选联考 2024] 重塑时光

题面

随机一个长度为 $n+k$ 的排列，其中 $n+1 \sim n+k$ 是断点。
给出 m 个要求，每个形如 u 在 v 前。
求存在将 $k+1$ 段 $1 \sim n$ 重排，使得 m 条限制都满足的方法的概率。

[省选联考 2024] 重塑时光

https://www.luogu.com.cn/article/ao6l6cbr